

15. hét - Gyakorlati lap

Téma: Kapcsolókészülékek felismerése és kapcsolási feladat szerinti kiválasztása

Cél

A tanuló tudja megkülönböztetni a legfontosabb kapcsolókészülékeket, értelmezze alapvető névleges adataikat, és kapcsolási feladat alapján tudjon megfelelő készüléktípust választani.

1. Készülékazonosítás

Oktatási eszköz, adattábla, kapcsolási rajz vagy fénykép alapján azonosíts legalább négy készüléktípust: megszakító, szakaszoló, terheléskapcsoló, földelőkapcsoló vagy biztosító.

2. Adattábla értelmezése

Készülék	Névleges feszültség	Névleges áram	Kapcsolási feladat	Egyéb fontos adat

3. Készülékválasztási feladat

Válassz készüléket az alábbi feladatokra, és indokold: a) üzemi terhelés gyakori kapcsolása; b) zárlatos hálózatrész automatikus leválasztása; c) feszültségmentes mező látható leválasztása; d) leválasztott hálózatrész földelése.

4. Kapcsolási ív

Készíts egyszerű vázlatot az érintkezők szétválásáról és a közöttük kialakuló ívről. Írd mellé, miért szükséges ívöltő megoldás a megszakítóban.

5. Üzemviteli eset

Egy 20 kV-os mező terhelőárama 320 A. A várható zárlati áram nagyságrendje több kA. Írd le, milyen névleges és zárlati adatokat ellenőriznél a kapcsolókészülék kiválasztásakor.

Elvárt eredmény

A gyakorlat végére a tanuló ne csak készülékneveket ismerjen, hanem értse, hogy az egyes kapcsolókészülékek alkalmazhatóságát a konkrét kapcsolási feladat és az igénybevétel határozza meg.